

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛赛题

(请先阅读“竞赛通知和竞赛材料格式规范”)

A 题：无人车-无人机协同配送优化问题研究

湖南省兼具山地、丘陵、河网湖区和城镇密集区等多样地理特征，县乡物流、山区末端配送、湖区跨水域配送和应急物资运输等场景对配送效率和配送网络鲁棒性提出了较高要求。随着低空物流、无人配送车和智能调度技术的发展，无人车与无人机协同配送可为湖南复杂地形条件下的区域物流组织提供了新的技术路径。无人车载重量较大、运行稳定，适合承担物流中心与配送站之间的主干道路网络运输；无人机飞行路径短、机动性强，适合完成道路条件较差或车辆不可达区域的末端配送。如何合理组织两类运输工具协同运行，并在有限资源条件下配置无人机运力和物流中心，是智慧物流网络规划中的重要问题。

现以湖南省丘陵山区和湖区混合地貌为背景，构造一个地级市区域的物流配送场景。某快递物流企业拟在该区域开展无人车-无人机协同配送新模式试点，前期服务对象主要为低重量、高价值、对配送安全性和时效性要求较高的包裹，作为现行人工配送服务的补充。研究区域抽象为 $100\text{ km} \times 100\text{ km}$ 的二维平面，左下角坐标为 $(0,0)$ ，右上角坐标为 $(100,100)$ 。区域内设置 1 个初始物流中心 C_0 、22 个物流点和 39 条无人车可通行主干道路（见附件 1 和附件 2）。物流中心主要承担仓储和干线集散功能，物流点可作为无人车停靠点、包裹中转点和无人机起降基站，需求点表示包裹最终目的地，通常为小区或居民楼无人机快递仓。

初始物流中心配备 6 台主干物流无人车，每台最大载重量为 300 kg ，行驶速度为 30 km/h ，用于物流中心与物流点之间的干线运输；无人机固定部署在物流点，从物流点起飞完成末端配送任务后返回原物流点。随着需求规模扩大，物流点还可配置轻型物流车，用于承担地面车辆可达需求点的末端配送和小批量调拨。部分需求点因山地道路、河网阻隔、坡度限制或通行条件不足，地面车辆难以直接到达，对于此类需求点，其包裹只能由无人机完成配送。不考虑包裹装卸和投递的时间，假设所有货物开

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛赛题

(请先阅读“竞赛通知和竞赛材料格式规范”)

始均位于物流中心，配送开始时刻设定为 $t=0$ 时刻。请根据附件 1-5 和附表 1-表 3 所给数据，建立数学模型并设计求解算法，完成以下问题：

问题 1：针对附件 3 中的 300 个 A、B 类包裹需求点，在每个物流点固定配置 2 架无人机，不引入轻型物流车，且不考虑无人机充电及配套设施情况下，请综合考虑物流点服务范围、主干网络无人车运输路径与批次、无人机配送批次与飞行路径，设计无人车—无人机协同配送方案，使得所有包裹送达的配送完成时间最短，同时给出该方案下干线网络运输总里程。请根据附件 7 的填写说明将结果填入“附件 6-问题 1 结果.xlsx”中，并与论文一并提交。

问题 2：在附件 3 基础上，附件 4 新增了 500 个 A、B 类包裹需求点，进一步引入末端轻型无人车配送，在完成全部 A、B 类包裹配送的基础上，确定各物流点的无人机与轻型物流车配备数量（相关设备参数及经济性规定见附表 1 和表 3），综合考虑配送时效和日均净收益，给出无人车-无人机协同配送方案，同时给出该方案下的运输成本、总配送时间、干线网络运输总里程、包裹平均送达时间。

问题 3：在附件 4 的基础上，附件 5 新增 200 个 C 类时限包裹需求点，需要在限定时间内送达。C 类最晚送达时间自 $t=0$ 起计算，等待、干线运输和末端配送时间均计入时限。针对附件 5 提供的需求点数据，请重新考虑问题 2，并新增给出 C 类包裹的准时率。

问题 4：为了提高物流配送效率，现拟依托某个既有物流点新增一个物流中心，新增中心通过该物流点接入现有主干路网。两个物流中心合计配置 8 台主干物流无人车。由新增中心服务的需求点，其货物可视为初始存放于该中心。无人机和轻型物流车的配置数量同问题 3 你们的方案，新增中心建设成本和主干运输成本不计入经济性评价。请综合考虑配送时效和日均净收益，确定新增物流中心的最佳位置，给出无人车-无人机协同配送方案，同时给出该方案下的无人车和无人机在两个物流中心以及各物流点的配置数量、运输成本、总配送时间、干线网络运输总里程、包裹平均送达时间以及 C 类包裹准时率。

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛赛题

(请先阅读“竞赛通知和竞赛材料格式规范”)

附 录:

1、附件数据说明

附件 1: 初始物流中和物流点数据, 包括物流点编号、名称、坐标和区域类型。其中, 其中, 区域类型分为城区 (urban)、丘陵区 (hill)、山区 (mountain) 和湖区 (lake), 问题 3 中新增物流中心应从 22 个物流点中选择一个作为依托点, 并视为与该物流点共址。

附件 2: 无人车可通行主干路网数据, 包括道路编号、起点、终点、道路类型、道路长度和无人车行驶时间。无人车在物流中心和物流点之间运输时, 应沿该道路网络行驶; 若题面未特别说明, 道路均按双向通行处理。道路类型分为核心干线 (core_trunk)、一般干线 (trunk)、丘陵干线 (hill_trunk)、山区干线 (mountain_trunk) 和湖区干线 (lake_trunk)。不考虑道路同时承载的无人车数量, 即道路容量是充分的。

附件 3: 针对问题 1 的 300 个需求点信息, 包括需求点编号、位置、区域类型、无人车可达性、末端道路绕行系数、A、B 类包裹数量。其中,

- 无人车可达性描述地面车辆是否能够直接到达该需求点, 若标记为“no”表示无人车不可直接到达该需求点, 该点所有包裹必须由无人机配送, 若标记为“yes”表示该需求点可由无人机配送, 在问题 2 和问题 3 中也可由轻型物流车配送。
- 末端道路绕行系数针对地面车辆可达的需求点, 由于其所在区域类型和道路类型差异带来行驶距离不能完全按照两点之间的欧式距离计算, 因此, 当轻型物流车从某物流点或其他需求点行驶到本需求点时, 用“两点之间的欧氏距离 $\times$ 本需求点的末端道路绕行系数”估计该段末端道路行驶距离。若该系数为空, 表示该需求点地面车辆不可达, 不应由轻型物流车直接配送。

附件 4: 针对问题 2, 在附件 3 基础上增加了 500 个需求点信息, 数据列解释同附件 3。

附件 5: 针对问题 3, 在附件 4 的基础上, 新增了 200 个需求点为 C 类时限包裹需求点, 给定的相关数据新增 C 类包裹数量和包裹时限。

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛赛题

(请先阅读“竞赛通知和竞赛材料格式规范”)

2、相关参数

表 1. 包裹类型、重量及收益损失口径。

包裹类型	单件重量	准时或完成配送收益	超时或未完成处理	说明
A 类普通包裹	1 kg	4 元/件	不计收益	数量较多，无特殊时限要求
B 类重包裹	5 kg	25 元/件	不计收益	数量较少，单件重量较大
C 类时限包裹	1 kg	10 元/件	若未按最晚送达时间完成配送，则不获得该件收益，并赔付 20 元/件	有最晚送达时间要求，仅在问题三中考虑

表 2. 无人机载重与飞行速度关系

当前载重 w	飞行速度
$0 < w \leq 2$ kg	40 km/h
$2 < w \leq 4$ kg	35 km/h
$4 < w \leq 6$ kg	30 km/h

无人机固定部署在物流点，不与具体无人车绑定；无人机从物流点起飞，完成配送任务后返回原物流点。无人机最大载重为 6 kg，单次飞行可服务多个需求点，但所载包裹总重量不得超过 6 kg，飞行距离按欧氏距离计算。

表 3. 设备投资、续航和充电参数

设备	折算投资和维护成本	续航或航程	充电时间	充电成本	其他参数
无人机及配套充电设施	5 万元/架	40 km	30 分钟	2 元/次	最大载重 6 kg，速度见附表 2
轻型物流车及配套充电设施	15 万元/台	100 km	60 分钟	8 元/次	最大载重 100 kg，主干路网 30 km/h，非主干或末端道路 20 km/h

问题 2 和问题 3 中，每个物流点的无人机和轻型物流车设备投资总额不超过 50 万元。设备及配套充电设施一次性投资及维护成本按 3 年、每年 365 天折算为日均投资成本，并计入设备充电成本。

日均净收益可以定义为：包裹配送收入 - C 类超时赔付 - 设备日均投资成本 - 充电成本。